

A 题六张图绘制要求与数据说明

供论文制图与排版使用。每张图均列明绘制内容、坐标与单位、数据文件、字段选取和图注要求。按图号进入对应页，即可查到该图需要的数据。

图号	建议图名	正文位置
图 1	问题一指定时刻的径向温湿分布	5.1.4 第 9 页
图 2	烘房边界观测及 4 小时后的平台延拓	5.2.2 第 11 页
图 3	问题二中心与表面的热湿响应	5.2.4 第 12 页
图 4	问题三全域阈值与临界时刻	5.3.4 第 15 页
图 5	问题四收缩半径与域内含水率剖面	5.4.4 第 18 页
图 6	经验边界阻力的情景比较	5.4.6 第 19 页

数据在哪里

全部路径位于 D:/Document/数学建模/2026CUMCM。各图页列的是完整文件路径；可复制到文件资源管理器的地址栏打开所在文件夹。

图 2 的观测数据可直接用 Excel/WPS 打开以下 CSV：

环境观测表

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/data_cleaned/A_environment_observed.csv

怎样使用这些文件

文件类型	读取方式与用途
CSV	用 Excel/WPS 打开。第一行为字段名，后续为数据；使用对应的时间、半径及数值列。
NPZ	NumPy 数组文件，不能将其改扩展名当作 Excel 表。用支持 NumPy 的绘图程序按本手册字段读取，或先导出相应数组为 CSV。
JSON	结构化结果记录。按本手册给出的键名查找事件时间、报告点或六条情景值。

六图共同约定

时间由秒换小时：除以 3600；半径由米换厘米：乘 100；温度由 K 换℃：减 273.15。已经是小时、厘米或摄氏度的列不再转换。

图 1、图 3、图 4 采用 N3200 生产结果，图 5 采用 N6400 生产结果；图 6 全部采用独立 N800 情景。21 个或 121 个绘图位置只是保存的绘图采样点数。

曲线用未舍入数据，四位数值表供核对。数学变量采用 Times New Roman 斜体，单位和说明性下标正体；不同曲线同时用颜色与线型区分。

页码对应当前 31 页论文版。图片插入或重新分页后，以章节及正文“【绘图位置】”定位，再核对正文 20–30 页要求。

图 1 问题一指定时刻的径向温湿分布

论文位置：5.1.4 结果分析，表 1 和表 2 分析之后 当前论文第 9 页

需要画什么

绘制左右双面板：左图为径向温度，右图为径向干基含水率。七条曲线分别对应 100、300、600、900、1200、1500、1800 s；两个面板使用相同的时间颜色和图例次序。

坐标	要求
两图横轴	距中心距离 r / cm ，0–2 cm
左图纵轴	温度 $T / ^\circ\text{C}$
右图纵轴	干基含水率 $C / (\text{kg 水/kg 干物质})$

需要哪些数据

主数据文件

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/production/final_v6a/figures/fig_q1_profiles_data.npz

字段	形状与取法
times_s	7 个时刻；作为曲线标签，单位 s。
radii_m	121 个物理半径；乘 100 得到横轴 cm。
temperature_C	7×121 数组；第 i 行对应 times_s[i]，无需再减 273.15。
C	7×121 数组；第 i 行与左图同一时刻，直接作为右图纵轴。

作图和核对要求

每个时刻取完整 121 点曲线，标明中心 $r=0$ 和表面 $r=2 \text{ cm}$ 。用线图展示模型结果；正文表 1、表 2 的五个指定半径只用于四位数值核对。

核对温度表

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/production/final_v6a/outputs/q1_paper_temperature.csv

核对含水率表

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/production/final_v6a/outputs/q1_paper_moisture.csv

图注应注明

问题一、附录 2 物性、固定半径 2 cm、N3200 数值结果；表面先响应，中心含水率变化滞后。中心显示 2.5500 不表示其未舍入值始终不变。

图 2 烘房边界观测及长期平台延拓

论文位置：5.2.2 变量定义与公式推导，边界延拓公式之后 当前论文第 11 页

需要画什么

上图画 0–4 h 环境温度原始点与分段线性插值，下图画环境水分指标。再用较长时间轴或插图展示 4–60 h 平台；在 $t=4$ h 处画竖线，区分观测区间和假设延拓区间。

坐标	要求
横轴	时间 t/h ；观测细图 0–4 h，长期图 0–60 h。
上图纵轴	环境温度 $/^{\circ}\text{C}$ 。
下图纵轴	环境水分指标 $/(kg/kg)$ ，不能标作相对湿度百分比。

观测数据直接取这里

原始观测数值的清洗表

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/data_cleaned/A_environment_observed.csv

字段	具体用途
time_h	横轴；241 条记录覆盖 0–4 h，另有 1 行表头。
temperature_C	上图观测点纵轴。
air_moisture_kg_per_kg	下图观测点纵轴。
time_s、temperature_K	辅助单位列；不与 time_h、temperature_C 重复转换。

4 小时后的数据怎样处理

CSV 只有 0–4 h 观测。4 h 之后的平台由模型边界假设构造：对 $4 < t \leq 60$ h，温度恒取 50°C ，环境等效边界指标恒取 0.05。画成两条水平虚线，不添加“实测点”标记。

位置	温度 $/^{\circ}\text{C}$	水分指标 $/(kg/kg)$
$t=0$ h 观测	28	0.01963
$t=4$ h 末次观测	50.165	0.04986
$t=4$ h 右侧极限至 60 h 的假设平台	50	0.05

相邻观测点直接连线即为线性插值。保留 4 h 处的实际末点；平台从 4 h 右侧开始，可用开 endpoint 或图注说明小跳变，不把末点改为 50 与 0.05。

平台设置记录

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/production/final_v6a/Q23/summary.json

读取 settings 中的 boundary_extension=nominal、tail_temperature_C=50.0、tail_equilibrium=0.05。图注写明：0–4 h 为观测与线性插值，4 h 后为假设延拓；空气指标映射为材料等效边界量属于模型假设。

图 3 问题二中心与表面的热湿响应

论文位置：5.2.4 结果分析，表 3 和表 4 分析之后 当前论文第 12 页

需要画什么

分别绘制温度和含水率两个时间面板，每个面板均包含中心、表面两条曲线。温度图展示 0–4 h；含水率图展示 0 至临界达标附近。两面板中心与表面使用一致的颜色或线型。

坐标	要求
两图横轴	时间 t/h ；允许采用不同横轴范围。
温度纵轴	$T/^{\circ}\text{C}$ ；突出早期升温与中心滞后。
含水率纵轴	干基 $C/(kg/kg)$ ；中心 $r=0$ ，表面 $r=2\text{ cm}$ 。

需要哪些数据

主数据文件

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/production/final_v6a/Q23/sampled_solution.npz

字段	形状与取法
times_s	3452 个保存时刻；除 3600 转换为小时。
material_x	21 个材料位置，首项 0、末项 1；首列为中心，末列为表面。
T_K	3452×21 ；取首列和末列，再减 273.15。
C	3452×21 ；取首列和末列，保持原精度。

筛选时间与核对

温度曲线保留 $\text{times_s} \leq 14400$ 的样点。含水率曲线保留至临界根约 57.47230195056044 h；若显示严格报告点，使用 summary.json 中的 completion 记录，不把临界等号根当作严格达标点。

事件与报告时刻

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/production/final_v6a/Q23/summary.json

表 3 与表 4 的核对文件

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/production/final_v6a/outputs/q2_paper_temperature.csv

含水率核对文件

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/production/final_v6a/outputs/q2_paper_moisture.csv

图注应注明

问题二、附录 3 整组变物性、固定半径、N3200、4 h 后名义平台。问题二从均匀初始状态单独起算；不要接到问题一 1800 s 的末态。升温接近完成不等于全域含水率已达标。

图 4 问题三全域阈值与临界时刻

论文位置：5.3.4 结果分析，达标过程说明处 当前论文第 15 页

需要画什么

主图画中心、表面及全域最大含水率，叠加 $C=0.15\text{ kg/kg}$ 水平阈值线。增加临界时刻附近放大图，区分临界等号根与严格可行报告点。中心与最大值重合时直接重合，不人为错开曲线。

坐标	要求
主图	横轴 t/h ，可设 0–60 h；纵轴干基 $C/(kg/kg)$ 。
放大图	横轴相对临界根的秒差；纵轴全域最大 C 减 0.15。

主图和放大图分别取数

主图优先数据

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/production/final_v6a/figures/fig_q3_drying_data.npz

字段	具体用途
times_s	266 个时刻；除 3600。实际终点 206902 s，约 57.47278 h。
centre_C、surface_C	中心与真实表面曲线。
max_C	生产全体离散节点的最大值；不要改取 21 个稀疏半径的最大值。

放大图已有保存样点

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/production/final_v6a/Q23/sampled_solution.npz

用末尾 times_s 和 C 首列显示根附近的已有中心样点，并明确为样点连线。主图的全域最大曲线仍取 max_C；严格报告点不在该 NPZ 中，另从下列 JSON 取数。

临界根与严格报告点

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/production/final_v6a/Q23/summary.json

标记	时间 / h	最大干基含水率
临界根	57.47230195056044	0.15
严格报告点	57.4724	0.14999989718225315

JSON 取 completion 记录，使用对应时间和未舍入最大含水率。两点相差约 0.353 s；放大图需有足够分辨率。60 h 只是可选轴上限，已计算终点之后留空，不继续外推曲线。

图注应注明

N3200、4 h 后长期边界假设；0.15 等号对应临界根，严格报告点才满足全域最大值低于 0.15。不要用四位显示浓度判断严格性，也不把该图解释为物理置信区间。

图 5 问题四收缩半径与域内含水率剖面

论文位置：5.4.4 结果分析，表 6 和表 7 分析之后 当前论文第 18 页

需要画什么

左图画半径随时间的变化，并标出右图选用时刻；右图在真实物理半径上画含水率剖面。建议选 0、6、12、24、48 h 及临界根 51.09057478683054 h。每条曲线均在该时刻的真实表面终止。

坐标	要求
左图	时间 t/h ，半径 R/cm 。
右图	物理半径 r/cm ，干基 $C/(kg/kg)$ 。横轴可共用 0–2 cm。

需要哪些数据

半径观测数据

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/data_cleaned/A_radius_observed.csv

145 条数据记录，另有 1 行表头；time_h 和 radius_cm 可直接作图。覆盖 0–72 h、间隔 0.5 h；模型按相邻点线性插值。

含水率剖面与当前半径

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/production/final_v6a/Q4/sampled_solution.npz

字段	形状与取法
times_s	3069 个时刻；选定六个时刻均已有保存样点。
material_x	21 个 0–1 材料位置。
radius_m	与 times_s 逐项对应，乘 100 得到当前半径 cm。
C	3069×21；第 i 行作为对应时刻的含水率剖面。

对第 i 个选定时刻：横轴 $r_{cm} = material_x \times radius_m[i] \times 100$ ；纵轴取 $C[i,:]$ 。最后一个材料位置等于 1，所以自动包含真实表面端点。

时刻 / h	0	6	12	24	48	临界根
半径 / cm	2.0000	1.3740	1.2480	1.2040	1.2000	1.2000

域外与图注要求

$r>R(t)$ 处无药材，留空或用灰区说明，不填零、不补线。叠加多时刻曲线时用各自颜色标注表面端点；需要分别标灰区时采用小面板。

图注明附录 4 物性、同比径向收缩、固定轴向长度、N6400。与问题三比较同时改变物性与几何，不把全部时差归因于纯收缩。

正文核对表在生产目录 final_v6a/outputs/q4_paper_moisture.csv 与 q4_paper_radius.csv；域外空值仍保留空值。

图 6 经验边界阻力的情景比较

论文位置：5.4.6 边界阻力的补充修正之后 当前论文第 19 页

需要画什么

横轴 $p=1、2、4$ ，画两组带标记的折线或分组柱图：一组为问题二三定半径、附录 3 物性，另一组为问题四收缩、附录 4 物性。所有点统一使用 N800 和零潜热负荷设置。

坐标	要求
横轴	经验形状参数 p ，无量纲，仅画 1、2、4。
纵轴	临界时长 / h，采用等号事件时间，不采用严格上取报告时间。

唯一取数文件与筛选条件

六个情景数据源

D:/Document/数学建模/2026CUMCM/paper_output/results/crossvalidation/isotherm_closure_v1/isotherm_closure.json

读取 scenarios 数组，筛选 intervals=800、latentFraction=0、isothermShapeP 为 1/2/4、status=computed_event_only。每条记录统一取顶层 event_h 字段，不混用嵌套输出中的显示值。

字段	作用
scenario	用 iso_p1_Q23 等名称区分 p 值及问题。
isothermShapeP	横轴 p 。
event_h	纵轴临界时长，保留原始精度。

可直接录入的六个数据点

p	问题二三临界时长 / h	问题四临界时长 / h
1	57.47232976256206	51.090599155463806
2	59.623901353233975	52.22830295685303
4	65.4447491379564	55.31621495305313

情景名依次为 iso_p1_Q23、iso_p2_Q23、iso_p4_Q23，以及对应 iso_p1_Q4、iso_p2_Q4、iso_p4_Q4。绘图使用上表精度，标注可显示四位小数。

图注与比较范围

$p=1$ 使用同一 N800 情景族的基线，不替换为正文 N3200 或 N6400 生产时长。不同 p 之间连线仅辅助阅读，不画未经计算的 p 值，不添加误差棒或置信带。

建议图注：在相同 N800 网格及零潜热负荷下比较 $p=1、2、4$ 的经验边界阻力情景。该族尚未由真实药材等温线标定，结果仅说明所选边界解释对临界时长的影响。

本图不证明真实干燥时长的全局下界、任意 p 下的单调性或实测预测准确率。